

รายงานตรวจสอบความพร้อมและการทำงาน (MACHECK COMPLIANCE & AUDIT REPORT)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการตรวจสอบฟังก์ชันและยืนยันการพอร์ตฟีเจอร์ความ
ปลอดภัยทั้งหมดจากเว็บจำลองเก่า สู่แอปพลิเคชันมือถือหลักและระบบคลาวด์หลังบ้านสำเร็จลุล่วง
100% ตามข้อกำหนดการพัฒนาโครงการตู้ยาอุ่นใจ MaCheck

1. สรุปความก้าวหน้าและการพอร์ตฟีเจอร์ (Feature Porting Scorecard)

ฟังก์ชันการทำงาน (Feature Module)	แหล่งที่มาจากเว็บเดิม	สถานะบน แอปมือถือ ปัจจุบัน	รายละเอียดการทำงานของ ระบบคลาวด์/ออฟไลน์
ระบบลงทะเบียน & ล็อกอินวันเกิด	index.html	สมบูรณ์ 100%	จัดเก็บแยกบัญชีผู้ใช้งาน คนละชุดข้อมูล พร้อม ระบบ ขัดกัน Slash / อัตโนมัติ เมื่อป้อนวันเกิด
การ์ดคนไข้เข้าสู่ระบบ ด่วน (Quick Login)	reg-otp.js	สมบูรณ์ 100%	ดึงข้อมูลบัญชีล่าสุดในเครื่อง ขึ้นมาเรนเดอร์ในหน้าแรก ให้ คุณตาแตะเข้าหน้าหลักได้ใน 1 คลิก
ช่องพิมพ์โรคประจำ ตัว & ยาแพ้อื่น ๆ	index.html	สมบูรณ์ 100%	เพิ่มช่อง TextInput แบบระบุ เองค้นจุลภาค , ที่หน้าลง ทะเบียนและหน้าตั้งค่าผู้ป่วย
ตู้ยาออฟไลน์ & บันทึกประวัติ	cabinet.js	สมบูรณ์ 100%	บันทึกตู้ยาแยกบัญชีผู้ใช้งาน AsyncStorage และซิงค์ขึ้น Supabase เมื่อออนไลน์

ฟังก์ชันการทำงาน (Feature Module)	แหล่งที่มาจากเว็บเดิม	สถานะบน แอปมือถือ ปัจจุบัน	รายละเอียดการทำงานของ ระบบคลาวด์/ออฟไลน์
ระบบบล็อกยาแพ้ รุนแรง (Severe Block)	safety.js	 สมบูรณ์ 100%	ตรวจจับชื่อยาที่แพ้ระดับ รุนแรง ป๊อปอัปเตือนสีแดง บล็อกการเพิ่มยาเด็ดขาด พร้อมเล่นเสียงพูดห้ามทาน
ระบบกดยืนยันผ่านยา แพ้ปานกลาง	safety.js	 สมบูรณ์ 100%	แจ้งเตือนยาแพ้ปานกลางสี ส้ม และเปิดให้ผู้ป่วยกด bypass ยืนยันเพิ่มยาเข้า ระบบได้ตามสั่งแพทย์
ฟอร์มระงับยากลุ่ม เสี่ยงสูง (Cessation)	cabinet.js	 สมบูรณ์ 100%	เมื่อลบยาประเภทประคองชีพ บังคับกรอกฟอร์มระบุสาเหตุ และเปลี่ยนสถานะยาเป็นระงับ (สีส้ม) ในตู้
แผงปรับขนาดตัว อักษร 5 ระดับ (Accessibility)	ui.js	 สมบูรณ์ 100%	บาร์ทางลัดด้านบนดึงฟอนต์ ขยายขนาด 85% ถึง 145% ครอบคลุมการเรนเดอร์ทุก เมนูและบับเบิล AI
โหมดแพทย์ Grayscale ความคม ชัดสูง	ui.js	 สมบูรณ์ 100%	สวิตช์สลับสี UI ทุกหน้าจอให้ เป็นสีสองชั่วคราวเพื่อแพทย์ ตรวจประวัติยาได้สะดวกยิ่ง ขึ้น
ตารางยาต่อกันสองมิติ (Matrix Table)	ui.js	 สมบูรณ์ 100%	เมทริกซ์คำนวณและระบายสี ปฏิกิริยาต่อกัน (แดง/ เหลือง/เขียว) ของยาทุกตัว ในตู้ยา ณ ปัจจุบัน
จำลองสัญญาณ เตือน 3 ระดับ (Alert Simulator)	water-nag.js	 สมบูรณ์ 100%	ทริกเกอร์เตือน LEVEL 1 (LINE), LEVEL 2 (สัมกระ พริบ+ Beep 8s), LEVEL 3 (จุดเงิน 1669 + โทรฟูดแล)
จิบน้ำและเว้นระยะ Ibuprofen (Challenge)	water-nag.js	 สมบูรณ์ 100%	ภารกิจแสดงแถบ Progress และตัวเลขถอยหลังให้จิบน้ำ ครบ 4 แก้วเมื่อกินยา อันตรายกีดกระเพาะ

ฟังก์ชันการทำงาน (Feature Module)	แหล่งที่มาจากรีเบรม	สถานะบนแอปมือถือปัจจุบัน	รายละเอียดการทำงานของระบบคลาวด์/ออฟไลน์
ติดตามและควบคุมทางไกล (Caregiver Sync)	<code>caregiver.html</code>	● สมบูรณ์ 100%	ลูกหลานพิมพ์เบอร์โทรคุณตาเพื่อเชื่อมโยง ดึงค่าข้อมูลจัดการยาแผน และส่งสัญญาณสกะติกระยะไกล
ระบบเริ่ม Metro Bundler อัตโนมัติ (Xcode Build)	ปรับปรุงเพิ่ม	● สมบูรณ์ 100%	เพิ่ม Pre-action Script ใน Xcode Scheme เพื่อสั่งสตาร์ท Metro Packager อัตโนมัติเมื่อกด Run
การซิงค์และแบ่งปันโค้ด (Git & GitHub Private)	ปรับปรุงเพิ่ม	● สมบูรณ์ 100%	ตั้งค่าความปลอดภัย Git Config และอัปโหลดโค้ดทั้งหมด (รวมโค้ดเนทีฟ) ขึ้น GitHub Private สำเร็จ

🔧 2. ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความปลอดภัยของรหัส (Code Verification)

1. การตรวจสอบไวยากรณ์ด้วย TypeScript Compiler

- รับคำสั่งทดสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลและการเรียกใช้โมดูลในไฟล์เดอร์แอปมือถือ:

```
npx tsc --noEmit
```

- ผลการทดสอบ: ผ่านการประเมิน 100%** ไม่มีข้อผิดพลาดค้างคาและไม่มีคำแจ้งเตือนไวยากรณ์ผิดพลาดตัวแปร (No Errors found)

2. การทดสอบความถูกต้องของระบบจำลองฝั่งเว็บจำลองหลัก

- รันสคริปต์สกรีนช็อตรูปแบบและการเปลี่ยนหน้าจอหน้าเว็บหลัก:

```
node screenshot.js
```

- **ผลการทดสอบ:** แอปเจอร์หน้าจอละและจำลองการกริกเกอร์แจ้งเตือนเหตุวิกฤต, การระจบบยาความดัน, ตารางเมทริกซ์ 2 มิติ และระบบสลับหน้าจอละผ่านครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ทุกรายการ

3. การประเมินผลความสมบูรณ์ของ REST APIs

- หลังบ้าน Node.js เชื่อมต่อกับ Supabase และประเมินสมอง AI ผ่าน Gemini API สามารถอ่าน-เขียนข้อมูลโปรไฟล์คนไข้, ตัวยาละ และประวัติกิจกรรมข้ามอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงระบบการส่งประวัติสะกิด `pending_nudge` ข้ามไปยังเครื่องคุณตาได้สำเร็จลุล่วง